

PEC 3

Presentación

Esta PEC corresponde al modulo *Electrostática*.

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos

- Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas y continuas de carga.
- Aplicación del Teorema de Gauss
- Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y del potencial necesario para crearlo.

- Propiedades de los condensadores.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraremos en el Moodle de la asignatura, 3 cuestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas.

Recursos

Recursos Básicos

Módulo de *Electrostática*.

Recursos Complementarios

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PECs resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Excepto en el cuestionario Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC3 se debe entregar antes del **08/05/2018 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará hacer la entrega en un único fichero PDF con todas las respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o (.TEX).
L^AT_EX

El Cuestionario se tiene que realizar on-line en el Moodle del aula de Fundamentos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC 3 puesto que forma parte de ella.

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC 3. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos de 40 minutos para realizarlo y la nota final será siempre la más **alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como quered sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de un cubo cargado con una densidad de carga volúmica de $\rho = 0,3 \text{ C/m}^3$. La arista de este cubo es de $d = 1,5 \text{ cm}$. Guardamos este cubo dentro de una superficie esférica de radio $r = 5 \text{ cm}$ tal y como se indica en la figura 1. ¿Cuál es el flujo de campo electrostático que atraviesa la superficie esférica?

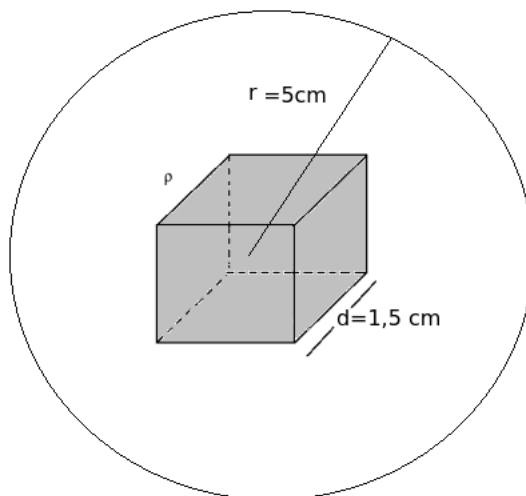


Figura 1: Cálculo del flujo de campo electrostático.

Solución:

En el apartado 3.2 del Módulo de Electrostática hemos visto el teorema de Gauss. Este teorema afirma que el flujo de campo eléctrico que atraviesa cualquier superficie cerrada, S , es igual al valor de la carga neta que hay dentro de esta superficie, Q_{int} , dividida por la constante dieléctrica del medio, ε (ε_0 en el caso particular del vacío). En la ecuación 53 del Módulo de Electrostática

podemos encontrar la expresión matemática del teorema de Gauss y es la siguiente:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad (1)$$

Este teorema indica que sólo contribuye al flujo electrostático a través de la superficie gaussiana S la carga total neta que se encuentra en el interior de esta superficie. Por lo tanto, en primer lugar calcularemos la carga que queda encerrada dentro del volumen esférico. Esta carga corresponde a la carga que hay en el cubo con densidad volúmica de carga que nos dan en el enunciado. La carga de este cubo será, el volumen total del cubo multiplicado por la densidad volúmica de carga, ρ . Recordemos que el volumen de un cubo lo podemos obtener multiplicando anchura, profundidad y altura, es decir, d^3 , en este caso. Hagamos los cálculos a continuación:

$$Q_{int} = \rho V = 0,3 \cdot d^3 = 0,3 \cdot (0,015)^3 = 1,01 \mu\text{C} \quad (2)$$

Si aplicamos ahora la ley de Gauss indicada en la ecuación 2, el flujo electrostático que atraviesa el cubo es el siguiente:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} = \frac{1,01 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 1,14 \cdot 10^5 \text{ V} \cdot \text{m} \quad (3)$$

Fijaos que como la superficie es cerrada, independientemente de su forma, el flujo que la atraviesa será el mismo, dado que únicamente depende de la carga interior.

Cuestión 2

Dos cargas eléctricas con valores respectivos q_1 y q_2 , situadas en el vacío, se atraen con una fuerza eléctrica F cuando se encuentran separadas una distancia d . Suponed que el valor de la carga q_1 se triplica y que el valor de la carga q_2 disminuye una cuarta parte de su valor inicial. ¿A qué distancia se tienen que poner las dos cargas para que la fuerza entre ellas no varíe?

(Expresad el resultado en función de la distancia entre cargas inicial, d , y JUSTIFICAD adecuadamente la respuesta.)

Solución:

La fuerza que experimentan dos cargas puntuales en el vacío viene indicada por la ley de Culomb (ved la ecuación 13 del apartado 2.1. del Módulo de *Electrostática*):

$$\vec{F}_{qq'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \hat{u} \quad (4)$$

Como estamos considerando dos cargas, y para simplificar el problema, podemos trabajar directamente con el módulo de la fuerza $\vec{F}_{qq'}$ y eliminar el vector $\hat{u}$.

Si tomamos la expresión 4 y sustituimos los datos de las cargas y la distancia cuando se encuentran en el vacío obtenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica F es:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} \quad (5)$$

Si ahora las cargas q_1 y q_2 modifican de tal manera que una se triplica y la otra pasa a valer la cuarta parte de su valor inicial, entonces podemos escribir otra vez la ecuación 4 pero teniendo en cuenta que $q_1' = 3q_1$ y $q_2' = \frac{q_2}{4}$:

$$F' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3q_1 \cdot \frac{q_2}{4}}{d'^2} \quad (6)$$

Si simplificamos esta última expresión se obtiene:

$$F' = \frac{3}{16\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{d'^2} \quad (7)$$

Dado que para los dos casos la fuerza eléctrica es la misma, podemos igualar las dos expresiones para encontrar la distancia a la que se tendrán que separar las cargas para que se dé esta condición:

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{d^2} = \frac{3}{16\pi\epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{d'^2} \quad (8)$$

Simplificando las cargas q_1 y q_2 y también el factor $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ que tenemos a ambos lados de la expresión, se obtiene:

$$\frac{1}{d^2} = \frac{3}{4 \cdot d'^2} \Rightarrow d^2 = \frac{4}{3} \cdot d'^2 \quad (9)$$

$$d' = \sqrt{\frac{3}{4}} d = 0,87d \quad (10)$$

Por lo tanto la distancia d a la que se tendrán que separar las dos cargas tiene que disminuir en un factor de 0,87, es decir, las dos cargas se tendrán que acercar para que la fuerza permanezca constante.

Cuestión 3

Se dispone de un condensador de placas plano-paralelas de área $A = 0,2 \text{ m}^2$ y separadas una distancia $d = 4 \text{ mm}$. Se carga el condensador conectándolo a una batería de corriente continua de diferencia de potencial $\Delta V = 5 \text{ V}$ entre sus bornes y, a continuación, se desconecta de la batería sin poner en contacto sus bornes. Seguidamente, se duplica la separación entre las placas. En la figura 2 podéis ver un esquema del proceso.

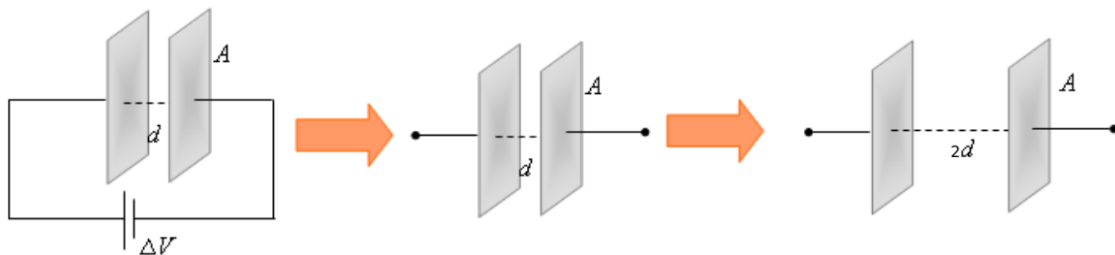


Figura 2: Esquema del proceso descrito en la Cuestión 3.

Calculad cuál es la capacidad inicial del condensador y cuál será la nueva capacidad después de separar las placas.

Solución:

La capacidad de un condensador plano-paralelo depende de la geometría y del medio, en este caso el vacío, según la expresión descrita por la ecuación 115 del apartado 6.4 del Módulo de *Electrostática*:

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d} \quad (11)$$

donde S es el área de las placas y d la distancia que las separa.

Calculamos la capacidad del condensador según la configuración inicial como sigue:

$$C = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0,2}{4 \cdot 10^{-3}} \simeq 0,44 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 0,44 \text{ nF} \quad (12)$$

Si las separamos una distancia $d' = 2 \cdot d = 8 \text{ mm}$, entonces la nueva expresión para la capacidad C' del condensador es:

$$C' = \varepsilon_0 \cdot \frac{S}{d'} \quad (13)$$

Y sustituyendo los valores numéricos se obtiene:

$$C' = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{0,2}{8 \cdot 10^{-3}} \simeq 0,22 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 0,22 \text{ nF} \quad (14)$$

Como la capacidad es inversamente proporcional a la distancia entre las placas (ved la ecuación 11) podemos decir que si la distancia aumenta el doble, la capacidad disminuirá en este mismo factor. Este hecho lo podéis comprobar revisando los valores obtenidos en las ecuaciones (12) y (14).

PROBLEMAS

Problema 1

Disponemos de una distribución de tres cargas puntuales q_1 , q_2 y q_3 de valores $-9Q$, $-25Q$ y $+25Q$ respectivamente, donde Q es una constante que desconocemos inicialmente. Las cargas se encuentran situadas según las posiciones indicadas en la figura 3, donde a es una distancia positiva.

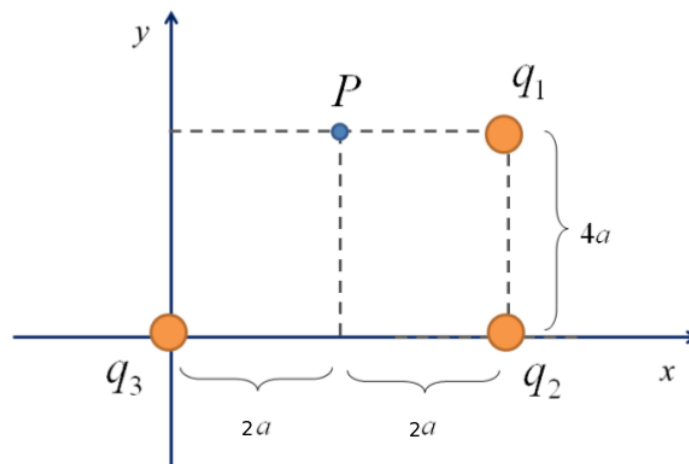


Figura 3: Distribución de las cargas del Problema 1.

Se pide lo siguiente:

- Calculad el campo electrostático resultante en el punto $P = (2a, 4a)$.
- Calculad el valor necesario de Q para que el potencial eléctrico resultante en el punto P sea de 5 V. *Dato:* utilizad el valor $a = 10$ cm.

Solución:

- (a) Calcularemos el campo electrostático resultante mediante el Principio de Superposición (ecuación 23 del Módulo de Electroestática) que nos dice que el campo total en el punto P es la suma de todas las contribuciones de campo en aquel punto:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}_i'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i'} \quad (15)$$

donde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo,

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión.

Las contribuciones al campo de cada carga las podemos observar en la figura 4:

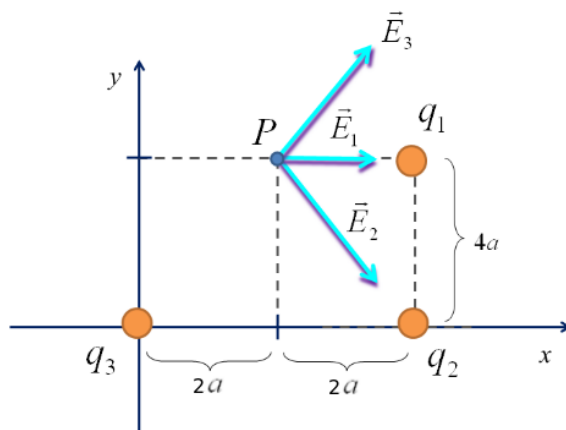


Figura 4: Contribuciones de los campos individuales al campo resultante.

El cálculo de los vectores de posición lo podemos hacer apoyándonos en la figura 5 y queda de la forma siguiente:

$$\vec{r} = 2a\vec{i} + 4a\vec{j} \quad (16)$$

$$\vec{r}_1' = 4a\vec{i} + 4a\vec{j} \quad (17)$$

$$\vec{r}_2' = 4a\vec{i} \quad (18)$$

$$\vec{r}_3' = 0\vec{i} + 0\vec{j} \quad (19)$$

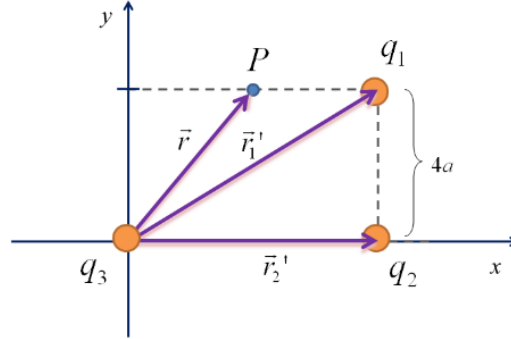


Figura 5: Vectores posición utilizados en el Problema 1.

Los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el campo son:

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1'\| = \|-2a\vec{i}\| = 2a \quad (20)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2'\| = \|-2a\vec{i} + 4a\vec{j}\| = \sqrt{(2a)^2 + (4a)^2} = 4,47a \quad (21)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_3'\| = \|2a\vec{i} + 4a\vec{j}\| = \sqrt{(2a)^2 + (4a)^2} = 4,47a \quad (22)$$

y los vectores unitarios relativos son:

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_1')}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|} = \frac{-2a\vec{i}}{2a} = -\vec{i} \quad (23)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_2')}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|} = \frac{-2a\vec{i} + 4a\vec{j}}{4,47a} = (-0,45\vec{i} + 0,89\vec{j}) \quad (24)$$

$$\hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} = \frac{(\vec{r} - \vec{r}_3')}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|} = \frac{2a\vec{i} + 4a\vec{j}}{4,47a} = (0,45\vec{i} + 0,89\vec{j}) \quad (25)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto P , por lo tanto, si utilizamos la ecuación 15 obtenemos:

$$\vec{E}_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}_1'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}_2'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}_3'\|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_3'} = \quad (26)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{-9Q}{4a^2} \cdot (-\vec{i}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{(-25Q)}{20a^2} \cdot (-0,45\vec{i} + 0,89\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{25Q}{20a^2} \cdot (0,45\vec{i} + 0,89\vec{j}) = \quad (27)$$

$$(28)$$

Así pues, el campo electrostático resultante en el punto P es:

$$\vec{E}_P = \frac{13,5Q}{16\pi\epsilon_0 a^2} \vec{1}$$

(b) El potencial electrostático viene dado por la fórmula 29:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^3 \frac{q_i}{\|\vec{r} - \vec{r}'_i\|} \quad (29)$$

El vector de posición del punto donde estudiamos el potencial es el vector de posición del punto P y los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto donde calculamos el potencial son los calculados anteriormente en las ecuaciones 22. Entonces, si utilizamos la ecuación 29 para el potencial electrostático en el punto P , obtenemos:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\|\vec{r} - \vec{r}'_1\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{\|\vec{r} - \vec{r}'_2\|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{\|\vec{r} - \vec{r}'_3\|} = \quad (30)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-9Q}{2a} + \frac{(-25Q)}{4,47a} + \frac{25Q}{4,47a} \right) = \frac{-9Q}{8\pi\epsilon_0 a} \text{ V} \quad (31)$$

Si igualamos este resultado al voltaje dado en el enunciado, podemos despejar la carga Q pedida:

$$5 \text{ V} = \frac{-9Q}{8\pi\epsilon_0 a} \text{ V} \rightarrow Q = -4,44\pi\epsilon_0 a \quad (32)$$

Finalmente, sustituyendo el dato del enunciado pasado al Sistema Internacional de unidades ($a = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$), obtenemos:

$$Q = -4,44 \cdot \pi \cdot (8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2) \cdot (0,1 \text{ m}) = -12,34 \cdot 10^{-12} \text{ C} = \boxed{-12,36 \text{ pC}} \quad (33)$$

Problema 2

Una esfera de radio $2a$ igual a 10 cm, situada en el origen de coordenadas, tiene una carga total $Q = 1 \mu\text{C}$. Esta esfera tiene un agujero también esférico en el interior y concéntrico con la esfera exterior, de radio a igual a 5 cm, tal y como se puede ver en la figura 6.

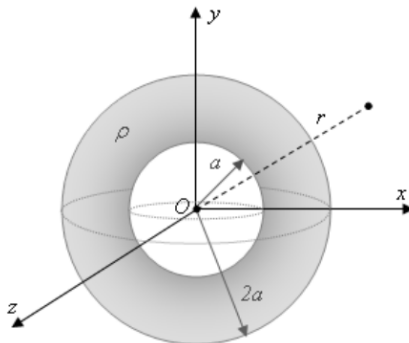


Figura 6: Esfera estudiada en el Problema 2.

Se pide lo siguiente:

- Calculad la densidad volúmica de carga ρ de la esfera considerando que esta densidad es uniforme en el material que forma la esfera.
- Calculad el valor del campo electrostático para la región exterior a la esfera, es decir para distancias superiores a 10cm.
- ¿Cuál es la fuerza resultante que actúa sobre una carga q_1 con valor $q_1 = -1 \mu\text{C}$ situada en el punto $x = 30$ cm del eje de las x?

Solución:

- La relación entre la carga total de un volumen, el volumen y la densidad volúmica de carga, ρ , se ha definido en la ecuación 3 del apartado 1.1. del Módulo de *Electrostática*. Según esta definición:

$$\rho = \frac{Q}{V} \quad (34)$$

Por lo tanto necesitamos el volumen V donde se encuentra repartida la carga total Q , que corresponde al volumen de una esfera de radio 10cm a la cual le tenemos que restar el volumen que ocupa el agujero (esfera de radio 5cm):

$$V = \frac{4}{3}\pi 0,1^3 - \frac{4}{3}\pi 0,05^3 = \frac{4}{3}\pi(0,1^3 - 0,05^3) = 3,67 \cdot 10^{-3} \quad (35)$$

Sustituimos este valor en la ecuación 34 y obtenemos el resultado que nos piden:

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{3,67 \cdot 10^{-3}} = 2,73 \cdot 10^{-4} C/m^3 \quad (36)$$

- (b) Si queremos calcular el campo electrostático en la región exterior de la esfera podemos aprovechar la simetría de la distribución de carga y deducir su valor mediante la aplicación de la ley de Gauss (ecuación 53 del apartado 3.2. del Módulo de *Electrostática*):

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (37)$$

Para realizar este cálculo partimos de la figura 7:

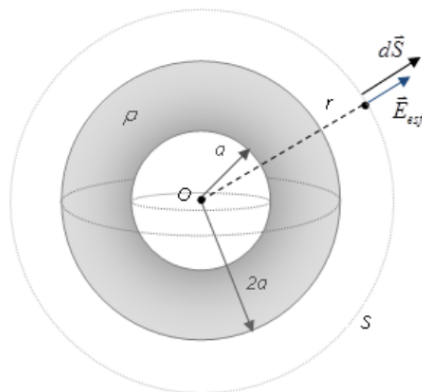


Figura 7: Esfera con la superficie de Gauss utilizada para calcular el campo cuando $r > 2a$.

Por un lado calculamos la parte del Teorema de Gauss correspondiente al flujo del campo E aprovechando la simetría de la esfera estudiada. Como la distribución de carga tiene forma esférica, tomamos como superficie de Gauss una esfera tal que su radio haga que la superficie

de Gauss pase por el punto donde queremos calcular el campo. Si os fijáis en la figura 7, esta superficie rodea la distribución de carga.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}} \quad (38)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constante a } S} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (39)$$

Teniendo en cuenta que el valor de la carga Q_{int} encerrada dentro de la superficie S de Gauss corresponde a la carga total Q que nos dan en el enunciado, se puede obtener el valor del campo electrostático a partir de la ecuación 37:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{\varepsilon_0} \longrightarrow E(r) = \frac{1 \cdot 10^{-6}}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{8,99 \cdot 10^3}{r^2} \quad , \quad r > 2a \quad (40)$$

- (c) En este apartado tenemos que calcular la fuerza eléctrica que hace la esfera sobre una carga puntual situada en el punto $x = 30\text{cm}$ del eje de las x . En el apartado 2.3 del Módulo de *Electrostática* (ecuación 39) se indica que la forma de calcular la fuerza recibida por una carga es el valor de la carga multiplicado por el campo electrostático presente en aquel punto:

$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r}) \quad (41)$$

Fijaos que por la simetría del problema, el campo $\vec{E}$ y la fuerza $\vec{F}$ tienen simetría radial.

El campo electrostático lo hemos calculado en la ecuación 40. Nos queda únicamente saber cuál es el valor de este campo en el punto del eje x donde lo estamos mirando:

$$E(r = 0,3) = \frac{8,99 \cdot 10^3}{0,3^2} = 99,88 \cdot 10^3 \vec{i} \text{ N/C} \quad (42)$$

Finalmente calculamos la fuerza electrostática aplicando la ecuación 41:

$$\vec{F} = -1 \cdot 10^{-6} \cdot 99,88 \cdot 10^3 \vec{i} = -99,88 \cdot 10^{-3} \vec{i} \text{ N} \quad (43)$$

Como podemos observar se produce una fuerza atractiva dado que la carga de la esfera es positiva y la carga puntual negativa.